HacdsDeFi Teknik Raporu

2026-11-11 Sürüm 3 (kontrat #3000)

> Bu belge, Hacash ana ağındaki `HacdsDeFi3000.fitsh` kontratını açıklar (kontrat adresi `T1A8kaeWqK6wMUw5UMHCA6tMQ1iBdECyH`, varlık serial 3000). Buradaki her sayı kontrat kaynak kodundaki bir sabittir ve dağıtımdan sonra değiştirilemez.

Başlamadan önce

hacds, Hacash ana ağında bir zincir üstü varlıktır: serial 3000, ondalık 0.

Hacash'in ilk DeFi kontratı üzerinde çalışır. Hacash, HVM'yi (Turing-tam akıllı kontrat VM'i) 765.432 blok yüksekliğinde etkinleştirdi ve bu kontrat, dört DeFi ilkelini — AMM piyasa yapıcılığı, kredi, tasfiye ve hazine — tek bir kontratta toplayan ana ağdaki ilk uygulamadır.

Bu sürüm ile önceki arasındaki fark parametre ayarı değil; **üç merkezî bileşen tamamen silindi**:

Önceki sürüm	Bu sürüm
Zincir dışı oracle puanlar ve sertifika imzalar; kontrat imzayı doğrular	Kontrat elmas genini zincir üzerinde okur ve kendisi puanlar
Altı yönetici parametre fonksiyonu	Yönetici yok. Hiç yok.
`set_paused` küresel durdurma anahtarı	Durdurma anahtarı yok
serial 2000, ondalık 8	serial 3000, ondalık 0
İşlem başına 1 elmas	İşlem başına 200 elmas

Silinen şeyler geri gelmez. Bu bir tasarım tercihidir, yol haritası değil.

Belge altı bölümden oluşur: geçen sefer neyin yanlış gittiği, bu sürümün tasarımı, dört belirleyici özellik, sistem mimarisi, mevcut durum ve bilinen sınırlar.

---

1. Önceki sürüm

1.1 Özgün tasarım

Önceki sürüm hacds'i HACD elmaslarına kazınan bir yazıt olarak tanımlıyordu.

Dört parçadan oluşuyordu.

Yazıtla arz. Her HACD bir Hacds yazıtı taşır ve elmas başına yalnızca biri geçerlidir. Sıradan bir elmas 10.000 hacds ödüyordu. Özel bir elmasın ne kadar ödeyeceği (kalp için 500.000, dört ardışık harf için 300.000, özel şekil için 200.000) topluluk oylamasıyla belirleniyordu.

Eklentiyle ticaret. Merkeziyetsiz borsa MoneyNex adlı bir eklenti cüzdanı olarak yapıldı. Kullanıcılar eklentiyi kurup onun cüzdanı üzerinden işlem yapıyordu.

Listelenmeyi hedef saymak. Teknik raporda yazılan ilk listeleme hedefi xeggex.com idi.

Zincir taramasıyla keşif. Her istemci tüm zinciri kendisi tarayıp yazıtları arıyordu; üçüncü taraf sunucular ek olarak arama sağlayabiliyordu.

1.2 Yaptık ve listelendi

Bunların hiçbiri kâğıt üstünde bir tasarım değildi. Yazıt sistemi yapıldı, MoneyNex eklentisi çalıştı ve hacds iki borsada listelendi: xeggex.com ve nonkyc.io.

Sonra işlem durduruldu.

1.3 Yanlış giden neydi

Kök neden ilk maddedir. Diğer üçü onun sonuçlarıdır.

Fiyatın çıpası yoktu. Arz oranı oylamayla belirlendiği için, her elmas sınıfının kaç hacds ettiği her an bir oylamayla değiştirilebiliyordu. Borsalar yeniden üretilebilir bir dönüşüm dayanağı bulamadı, piyasa yapıcılar istikrarlı fiyat veremedi ve derinlik hiç oluşmadı.

Ticaret başkasına bağlıydı. Merkeziyetsiz borsa üçüncü taraf bir eklentiydi. Eklenti güncellenmeyi bırakırsa borsa da durur. Merkezî borsalar daha da doğrudandı: işlem ve dolaşım xeggex ve nonkyc'in elindeydi.

Geri dönüş yolu yoktu. Bu iki borsa tüm dolaşım kanalıydı. Dururlarsa zincir üzerinde işlem yapılacak başka yer kalmıyordu.

Özetle: token serbestçe dolaşamıyorsa fiyatlanamaz; fiyatlanamıyorsa piyasa yapılamaz; piyasa yoksa her şey borsalara bağlıdır; borsa durursa her şey durur. Listelenme hiçbir zaman asıl mesele değildi. Listelense bile tasarımdaki kusurlar kaybolmuyordu — yalnızca işlemin durdurulduğu güne erteleniyordu. Bu sürümde tasarımın değişmesinin doğrudan nedeni budur.

1.4 Bu sürüm neyi değiştirdi

Önce tek bir şey: token elmasların üzerinden alındı.

hacds, hiçbir elmasa bağlı olmayan, serbestçe bölünebilen ve transfer edilebilen standart bir zincir üstü varlık oldu. Finansal mantık eklentilerden ve borsalardan kontrata taşındı. Dolaşım artık listelenmeye bağlı değil; zincir üstü AMM kendi başına işlem yapıyor. Listelenme artık hayatta kalmanın ön koşulu değil, isteğe bağlı bir seçenek.

Bunun üzerine, önceki sürümden kalan iki merkezî bileşen — **oracle** ve **yönetici** — de silindi.

---

2. Bu sürümün tasarımı

2.1 Arz nereden geliyor

hacds'in toplam arzı keyfî değil. Ağdaki tüm elmaslardan hesaplanır.

Her HACD, beş HIP-5 boyutunda puanlanır (şekil, desen, renk, isimlendirme, numara).

Kontrat `SCORE_SCALE = 1e8` ayarlar: **1 puan 100 milyon hacds basar**. Toplam, ağ genelindeki tam ortalamayı kullanır:

```
Ağ toplam puanı  = ortalama puan × toplam HACD arzı
                 = 3.55440306 × 16.777.216
                 = 59.632.987 puan

Toplam arz       = toplam puan × puan başına 1e8
                 = 59.632.987 × 100.000.000
                 = 5.963.298.700.000.000 hacds
```

Bunu herkes yeniden hesaplayabilir: gezgin API'sini çekin, her elması aynı algoritmayla puanlayın, aynı sayıya ulaşırsınız. Önceki sürümde eksik olan tam olarak buydu — kimsenin kararına bağlı olmayan bir dayanak.

2.2 Puanlama nasıl çalışır: zincir üzerinde okuma, oracle yok

Önceki sürüm zincir dışında puanlıyor, sertifika imzalıyor, kontrata imzayı doğratıyor ve karşılaştırmak için zincir üzerinde yeniden hesaplıyordu. **Bu sürüm bu yolun tamamını siliyor.**

Kontrat artık HACD'yi teslim alan işlemin içinde doğrudan VM'den elmas genini istiyor:

```
hacd_number_batch(names)        → her elmasın numarası (u64)
hacd_visual_gene_batch(names)   → her elmasın görsel geni (10 bayt)
```

Genleri aldıktan sonra kontrat, beş HIP-5 boyutunda kendisi puanlıyor.

Zincir dışı katılım yok, sertifika yok, imza yok ve taklit edilebilecek hiçbir şey yok.

Bu yetenek, Hacash düğümlerinin v1.3.0'dan itibaren sağladığı "HACD gen görünümü"ne ve 800.000 blok yüksekliğinde etkinleştirilmesine bağlıdır. İki koşul birlikte gereklidir — eski düğüm genleri veremez, daha düşük yükseklikte VM çağrıyı reddeder.

2.3 Toplu işlem: tek seferde 200 elmas

Bu, v1.3.0'ın getirdiği ikinci değişiklik.

Önceki sürüm işlem başına yalnızca bir elmas yatırabiliyordu. Nedeni gazdı: FitSH içinde bir elması puanlamak `resource` kovasından yaklaşık 3.270 birim yakıyordu ve bu kovanın sınırı 6.100. İki elmas taşırıyordu.

Bu sürüm puanlamayı FitSH'ten çıkarıp bir **RV64IM hesap çekirdeğine** taşıyor (`score_sum`). Tek çağrı, en fazla 200 elmasın adını, numarasını ve genini geçirip toplam puanı döndürür:

```
girdi   names[6n] ‖ numbers[8n] ‖ visual_genes[10n]
çıktı   Σ puan (8 bayt büyük-endian u64)
```

200 elması puanlamak `compute` kovasından 3.587 birim tutuyor — tek kova yeter.

200 elmas, tek işlem, tek imza.

Yatırma toplu; geri alma hâlâ tek elmas. Nedeni §6.1'de.

2.4 Varlık özellikleri

Öğe	Değer
serial	3000
ticket / name	HACDS / hacds
ondalık	**0** (1 en küçük birim = 1 hacds)
Toplam arz	5.963.298.700.000.000
issuer	T1A8kaeWqK6wMUw5UMHCA6tMQ1iBdECyH (kontratın kendisi)
Basım maliyeti	8 HAC (protokol ücreti, blok ödülüyle dalgalanır)

#1028'deki zincir üstü varlık da HACDS ticket'ını kullanır (adı "HACD Fragments",

başkasının varlığı). Protokol name ve ticket çakışmasını kontrol etmez; yalnızca serial'in alınıp alınmadığına bakar. **Protokol serial 3000'i tanır.**

> ⚠ Eski serial 2000 (`VKNwXFFMCEn9XfMrhyHhd5rHqBnEyM3m1` adresi) kullanımdan kaldırıldı. İki serial bağımsız varlıklardır: birbirine çevrilemez, dönüştürülemez.

---

3. Dört belirleyici özellik

3.1 Açık kaynak

Kontrat (fitsh kaynağı ve RV64IM çekirdeği), indeksleyici, işlem oluşturma servisi ve cüzdanlar (PC ve Android) tamamen açık kaynak.

Bir DeFi protokolü başkalarının parasıyla çalışır. Kullanıcının kendini korumasının tek yolu kodu okuyup hesabı doğrulayabilmesidir. Önceki sürümün cüzdanı üçüncü taraf bir eklentiydi — kullanıcı yalnızca güvenmek ya da güvenmemek arasında seçim yapabiliyordu. Bu sürüm mantığı açıkça ortaya koyuyor.

Kod açık olduğunda üç şey doğrudan mümkün olur:

- **Puanlama bağımsız olarak yeniden hesaplanabilir.** Herkes ağdaki tüm elmasları çekip aynı algoritmayla yeniden puanlayabilir ve arzın kontratın ödediğiyle eşleşip eşleşmediğini kontrol edebilir. Test ağında 119 fark testi, çekirdeğin FitSH referans uygulamasıyla tam olarak eşleştiğini doğruladı.
- **Kontrat davranışı denetlenebilir.** Yönetici olmaması, fonksiyon listesinde parametre değiştirebilecek, bakiye değiştirebilecek veya protokolü durdurabilecek hiçbir giriş noktası olmadığı anlamına gelir. Bu, fonksiyon fonksiyon doğrulanabilir — sözümüze güvenmeniz gerekmez.
- **Servisler değiştirilebilir.** İndeksleyici ve işlem oluşturma servisi durumsuz HTTP servisleridir. Herkes kendi servisini çalıştırıp istemciyi ona yönlendirebilir.

3.2 Merkeziyetsizlik

Bunun sınırları olmalı. Nitelendirmeden "tamamen merkeziyetsiz" demek bir şey ifade etmez.

Yapılanlar:

Kurallar ve yürütme zincir üzerinde. AMM fiyatlaması, kredi uygunluğu, tasfiye eşikleri ve ücret dağıtımı tamamen kontrat kodudur. Katılımcılar aynı kurallarla işlem yapar. Biz ortada değiliz ve araya giremiyoruz.

Yönetici yok. Önceki sürümde altı yönetici fonksiyonu vardı (`set_fee`, `set_loan_rate`, `set_liquidate_bonus`, `set_paused`, `set_oracle`, `rent_batch`).

Bu sürümde **hiçbiri yok**. Zincir üzerinde çağrılmaları `CallNotExist(51)` döndürür — "yetkiniz yok" değil, **fonksiyon gerçekten yok**.

Her parametre derleme zamanı sabitidir. Ücretler, faiz eğrisi, tasfiye çizgisi, rezerv hedefi — hepsi kaynak kodda yazılı. Dağıtımdan sonra kimse, biz dahil, değiştiremez.

Kontrat yükseltilemez ve arka kapısı yok. Kendini imha fonksiyonu, yükseltme fonksiyonu, kullanıcı bazlı dondurma fonksiyonu yok. Ne dağıtıldıysa o kalır.

Katılım izinsizdir. Takas, piyasa yapıcılığı, kredi, tasfiye ve hatta anahtar yenileme (`rent_keys`) herkese açıktır. Beyaz liste yok, onay yok.

Varlıklar sizin elinizde kalır. hacds, kullanıcının kendi adresinde tutulan standart bir zincir üstü varlıktır. Saklamıyoruz ve donduramıyoruz.

Yapılmayanlar, açıkça:

Hazine anahtarı tek noktadır. Ücretler hazine adresinde `1FbwjELGMmaomNQq3ZZ6hdgQ17GRGwzAzK` birikir; bu, özel anahtarı yalnızca bizde olan soğuk bir cüzdandır. Kontratta çekim fonksiyonu yok, dolayısıyla kimse kullanıcı varlıklarını alamaz; ancak **hazinedeki protokol geliri** bu tek anahtarın kontrolündedir. Bu sürümün proje ekibine güvenmenizi istediği tek yer burasıdır.

Sunucular tek noktadır. İndeksleyici (borçlu defteri) ve işlem oluşturma servisi bizim donanımımızda çalışır. **Hiçbir özel anahtar tutmazlar ve konsensüse katılmazlar.** Kullanıcılar kendi servislerini koyabilir veya çevrimdışı imzalayıp yayınlayabilir. Ancak kapalı olduklarında web uygulamasının kolaylık özellikleri etkilenir.

Bu ikisi, buradaki merkeziyetsizliğin gerçek sınırlarıdır.

3.3 Güvenlik

İki yarı: paranızın nasıl saklandığı ve protokol kurallarının nasıl garanti edildiği.

Özel anahtarlar ağa hiç dokunmaz. Cüzdan soğuk ve sıcak yarıya bölünmüştür. Çevrimdışı makine oluşturur ve imzalar, çevrimiçi makine yalnızca sorgular ve yayınlar. Özel anahtar ana sürecin belleğinde tam olarak bir kez görünür, bir alt sürece ortam değişkeniyle geçirilir ve diske yazılmaz. Bu, Hacash işlemlerinin nonce ve zaman damgası süresi olmaması sayesinde çalışır — çevrimdışı imzalanmış

bir işlem, ne zaman yayınlanırsa yayınlansın geçerliliğini korur.

İmzalama yerelde yapılır. İşlemler paket içindeki Rust programı tarafından yerel makinede imzalanır, asla bir düğüm üzerinden değil. Düğümler yalnızca çevirmek, doğrulamak ve yayınlamak için kullanılır. Düğümün `/util/transaction/sign` uç noktası özel anahtarın HTTP üzerinden gönderilmesini gerektirir; biz onu kullanmıyoruz.

Cüzdan dosyaları şifrelidir. Parola scrypt ile genişletilir ($N=2^{15}$, $r=8$, $p=1$), şifreleme AES-256-GCM'dir ve format sürümü AAD olarak bağlanır. PC ve Android cüzdanları aynı keystore biçimini (`hacds-keystore v1`) paylaşır ve birbirlerinin dosyalarını içe aktarabilir.

Arayüz sürecinin sistem yetkisi yoktur. Renderer `contextIsolation` açar, `nodeIntegration` kapatır ve ana sürece yalnızca preload beyaz listesi üzerinden erişebilir. Renderer'a kötü niyetli içerik verilse bile dosya sistemine veya özel anahtara ulaşamaz.

Puanlama taklit edilemez. Puanlama kontratta, VM'in döndürdüğü girdiler üzerinde yapılır. Ele geçirilecek zincir dışı adım ve taklit edilecek imza yoktur.

Varlıklar korunur. Zincir üstü özdeşlik geçerlidir: kullanıcıların elindeki miktar artı kontratın elindeki miktar toplam arza eşittir. Her işlem bunu korur ve herkes her an kontrol edebilir.

3.4 DeFi bütünlüğü

Önceki sürümün "finansı" iki şeydi: token basmak ve onu bir borsaya listelemek. Finansal ilkeller yoktu — piyasa yapıcılığı yok, teminat yok, borç yok; getiri yalnızca fiyat artışından geliyordu.

Bu sürüm bu boşluğu dolduruyor. Tek kontrat, dört modül:

Modül	İçerik
AMM	İki yönlü HAC ↔ hacds. Sabit çarpım `x × y = k`, %0,5 ücret, **LP %80 / hazine %20**
Kredi	hacds'i teminat olarak yatır, HAC borç al. %200 borç oranı, %160 tasfiye çizgisi, %2–%46 dalgalı faiz
Tasfiye	İki kademe: normal (%105–%160, borcun yarısı) ve derin su (<%105, tamamı)
Hazine	Ücretler birikir; herkes soğuk cüzdana süpürme tetikleyebilir

Ayrıca birkaç araç.

Atomik işlemler. Tek işlemde birden fazla eylem, ya hep ya hiç. Protokol

sınırı 200 eylem.

Sosyalize edilmiş batık borç (hcut). Aşırı durumlarda batık borç tüm mevduat sahiplerine orantılı olarak dağıtılır ve yalnızca azalan küresel bir `hcut` faktörüyle ifade edilir. Bu, kamuya açık, tek seferlik ve geri alınamaz bir kayıptır — hata değil, son savunma hattıdır.

Depolama kirası. Hacash kontrat durumu kira öder ve anahtarlar süresi dolar. Kontrat izinsiz `rent_keys` sunar: herkes yenileyebilir ve anahtar başına 0,07 HAC kazanabilir. Keeper böyle çalışır ve herkes bir tane çalıştırabilir.

Tembel faiz tahakkuku. Cron işi yok, keeper bağımlılığı yok. Faiz, biri kontratla etkileşime girdiğinde blok yüksekliği farkıyla tamamlanır. Gaz tasarrufu sağlar ve kimse bakım yapmadığı için duramaz.

---

4. Sistem mimarisi

Dört katman: zincir üstü kontrat ve varlık, düğüm ve destek servisleri, istemci cüzdanları ve soğuk/sıcak ayrımı.

4.1 Üç katman ve sorumlulukları

Katman	Bileşen	Yapabilir	Yapamaz
(1) Zincir üstü	HacdsDeFi kontratı · `T1A8kaeWqK6wMUw5UMHCA6tMQ1iBdECyH`	Koda göre varlık taşır, borç kaydeder, tasfiye eder, puanlar	Hiçbir adres tarafından değiştirilemez veya durdurulamaz
(1) Zincir üstü	hacds varlığı · serial 3000 · ondalık 0	Bölünebilir, transfer edilebilir, listelenebilir	Basılamaz (basım fonksiyonu yok)
(2) Servisler	Tam düğüm RPC · `node.hacds.com`	Zinciri okur, doğrular, yayınlar	Özel anahtar elde edemez (imza uç noktasını kullanmıyoruz)
(2) Servisler	API vekili · `api.hacds.com`	Düğüme yönlendirir, CORS + HTTPS ekler	Hiçbir semantiği değiştirmez
(2) Servisler	İndeksleyici · `indexer.hacds.com`	Zinciri tarar, kimin borcu olduğunu kaydeder	Hiçbir zincir üstü durumu etkileyemez
(2) Servisler	Oluşturma servisi · `build.hacds.com`	İnsan girdisini imzasız işleme çevirir	İmzalayamaz (özel anahtarlar istemcide)
(3) İstemciler	PC konsolu / Android	Yerelde imzalar, yayınlar	Kontrat kurallarını atlayamaz

Veri akışı: istemciler durumu "API vekili → tam düğüm" üzerinden, defteri indeksleyiciden okur. İşlem göndermek için kendileri oluşturabilir veya oluşturma servisinden imzasız işlem isteyebilir — **imzalama her zaman istemcide yerelde yapılır**.

⚠ **Sert bir kısıt**: tam düğüm sandbox çağrıları IP başına 2 eşzamanlı istekle sınırlıdır. Fazlası kuyruğa alınmaz, doğrudan reddedilir. İstemciler geri çekilmeli sıralama yapmalıdır.

Servis adresleri neden `IP:port` değil de alt alan adı: Cloudflare Workers yalnızca 80 ve 443 portlarına ulaşabilir; `IP:8082` biçimindeki her adres bağlantı denenmeden reddedilir. Bu yüzden dışarıya her şey Tunnel destekli `*.hacds.com` alt alan adları üzerinden gider.

4.1 Sorumluluk sınırları

Bileşen	Yapabilir	Yapamaz
Kontrat	Kod kurallarına göre varlık taşır, borç kaydeder, tasfiye eder	Hiçbir adres tarafından değiştirilemez veya durdurulamaz
Tam düğüm	Zinciri okur, doğrular, yayınlar	Özel anahtar elde edemez (imza uç noktasını kullanmıyoruz)
İndeksleyici	Kimin borcu olduğunu kaydeder, sağlık hesaplar	Hiçbir zincir üstü durumu etkileyemez
Oluşturma servisi	Parametreleri imzasız işleme çevirir	İmzalayamaz (özel anahtarlar istemcide kalır)
İstemci	Yerelde imzalar, yayınlar	Kontrat kurallarını atlayamaz

5. Mevcut durum

5.1 Tamamlananlar

Öğe	Durum
Kontrat kaynağı	Kesin. 16.198 bayt (sınır 16.384). Tam güvenlik denetiminden geçti.
Puanlama çekirdeği	RV64IM çekirdeği, 2.026 bayt. 119 fark testi FitSH referansıyla eşleşiyor.
Test ağı	Yerel tam düğüm ve çok sayıda adres. A/B/C/G grupları — 40 işlevsel test — hepsi geçti.
Saldırı testleri	43 saldırı senaryosu (yeniden giriş, önden koşma, fiyat manipülasyonu, alt taşma vb.)

Öğe	Durum
Servisler	Düğüm, indeksleyici, oluşturma servisi, keeper hepsi çevrimiçi, açılışta otomatik başlıyor
PC cüzdanı	v0.3.1 — Windows kurulum paketi ve taşınabilir sürüm
Android	v0.2.0 — imzalı APK, arm64
Web sitesi	hacds.com (teknik rapor, belgeler, web konsolu)

5.2 Henüz yapılmayan: dağıtım

Kontrat henüz ana ağa dağıtılmadı. Tek bir nedeni var: VM yükseltmesinin etkinleşme yüksekliğine ulaşılmadı.

Koşul	Durum
Düğüm ≥ v1.3.0 (HACD gen görünümü sağlar)	✅ Hazır
Blok yüksekliği ≥ 800.000	⏳ Şu an 798.812; yaklaşık 1.188 blok kaldı

İkisi birlikte gereklidir. Yüksekliğe ulaşıldığında dağıtım yapılacak.

O zamana kadar web sitesi ve cüzdanlar #3000 özelliklerine göre oluşturulmuştur; işaret ettikleri kontrat adresinde dağıtıma kadar kod olmayacak.

5.3 Test ağının doğruladıkları

- **Toplu yatırma**: tek işlemde 54 elmas doğrulandı; fark testleri 200 elmas sınırının tamamını kapsıyor
- **AMM**: sabit çarpım birime kadar doğru; kayma koruması ve ilk yatırım ölü payları doğru çalışıyor
- **Kredi**: borç limitleri, faiz tahakkuku, geri ödeme ve sağlık görünümleri beklentilerle uyumlu
- **Tasfiye**: hem normal hem derin su tasfiyesi gerçekten tetiklendi ve muhasebe tam olarak kapandı
- **Transferler**: HAC, hacds ve HACD adresler arasında transfer edildi
- **Saldırı simülasyonu**: 43 senaryonun tamamı beklendiği gibi başarısız oldu; sömürülebilir yol yok

İki gerçek kusur bulundu ve düzeltildi; ikisi de tasfiye yolunda ve yalnızca test ağındaki gerçek zincir üstü yürütmeyle ortaya çıktı: bir `resource` kovası taşması ve bir alt taşma. Düzeltme notları `hacds_exchange/修复说明-清算gas与下溢.md` dosyasında.

---

6. Bilinen sınırlar

Bunlardan bazıları eksiklik değil, bilinçli ödünleşimlerdir. Yeniden keşfedilmesin diye yazıldılar.

6.1 Geri alma hâlâ tek elmas

Yatırma 200'e kadar toplu; geri alma tek seferde bir elmas. Bu bilinçlidir.
Geri alma "kiraz toplama primi"ni fiyatlamak zorundadır: yüksek puanlı bir elması geri almak daha pahalıdır ve oran, o elmasın puanının **havuz ortalamasına** göre konumuna bağlıdır. Toplu işlemde her elmas farklı değerlendirilir ve geri alma ayrıca otomatik AMM tamamlamasını tetikler, dolayısıyla her biri kendi bakiye kontrolünü gerektirir.
Daha temelde, **muhasebe anlamı** zorlaşır: toplu işlemde 47. elmas başarısız olursa, işlenmiş 46 tanesi nasıl geri alınır? Kontrat yükseltilemez ve bu geri alma mantığını yanlış yazmak fonların kilitlenmesi demektir.
Yani: **toplu yatırma, tek geri alma.** Cüzdan seçiminizi otomatik olarak birden fazla işleme böler; kullanıcı bir kez tıklar.

6.2 Hazine tek nokta

Soğuk cüzdan, sabit. Projenin gelir hesabı ve bize güvenmeniz gereken tek yer.

6.3 Sunucular tek nokta

İndeksleyici ve oluşturma servisi bizim donanımımızda çalışır. Zincir üstü durumu etkileyemezler, ancak kapalı olduklarında web uygulaması daha az kullanışlıdır. Herkes kendi servisini çalıştırabilir — kaynak açık.

6.4 300 saniyelik bloklar

Başarılı yayın onay değildir; `ret:0` yalnızca belleğe (mempool) ulaştığı anlamına gelir. Cüzdan blok temposunda yeniden sorgular (15, 45, 90, 180, 320 saniye).

6.5 Faiz ayrı gösterilmez

Kontrat faizi tembel tahakkuk ettirir ve tahakkuk başlangıcının herkese açık alıcısı yoktur. Cari borçlu faiz dışarıdan hesaplanamaz; yalnızca geri ödeme anında kapatılmış sonuç olarak görünür.

6.6 Çekimler geçici olarak reddedilebilir

Çok fazla borç verilmişse ve nakit yetersizse HAC mevduat sahiplerinin çekimleri

reddedilir. Bu bilinçlidir — protokol, kilitlenebilecek bir kuyruk yazmak yerine beklemenizi tercih eder. İki koruma katmanı bunu nadir kılar: toplam borçlanma %50 ile sınırlıdır ve AMM'deki HAC'in yalnızca %30'u borç verilebilir.

6.7 Kontrat yükseltilemez

Sonradan bulunan bir hata düzeltilemez. Parametrelerin muhafazakâr olmasının nedeni budur (%20 tasfiye tamponu, %50 borç sınırı, iki katman nakit koruması) ve bir neden daha: **tüm birikiminizi içine koymayın**.

---

7. SSS

hacds enflasyon yaşar mı?

Hayır. Elmas değerine karşı, 5.963.298.700.000.000 sabit toplamla basılır ve basım fonksiyonu yoktur. Yatırmada kontrat `basılmış + bu basım ≤ toplam arz` kontrolü yapar ve aşanı reddeder (return 53).

Paramı alabilecek bir yönetici var mı?

Yönetici yok. Kontratta hiçbir `set_*` fonksiyonu yok; çağrılması `CallNotExist(51)` döndürür — yetki hatası değil, fonksiyon gerçekten yok. Kimse protokolü durduramaz, parametre değiştiremez veya kullanıcı varlıklarını taşıyamaz.

Tek seferde kaç elmas yatırabilirim?

1. Tek işlem, tek imza.

Neden geri almada yalnızca bir elmas?

Bkz. §6.1. Kiraz toplama primi elmas başına fiyatlanmalıdır ve toplu geri alma mantığı yükseltilemeyen bir kontratta çok risklidir.

APY nedir?

Dalgalıdır. Mevduat getirisi ne kadar borç verildiğine bağlıdır; borçlanma maliyeti %2 ile %46 arasında dalgalanır. Arayüz canlı değerleri gösterir.

Elmas fiyatı düşerse ne olur?

Tasfiye çizgisinin altında, tasfiye edenler borcunuzu öder ve teminatınızın bir kısmını alır. Geri kalanı hâlâ sizindir.

Ödemesiz süre yok — oran %160'ın altına düştüğünde herkes her an tasfiye edebilir, önceden bildirim yapılmaz. Tek tasfiye borcun yalnızca yarısını kapatır, ancak fiyat düşmeye devam ederse tekrarlanan tasfiyeler olur; %105'in altında tüm

pozisyon bir kerede kapatılır.

Bu olmadan önce teminat eklemek veya borcun bir kısmını geri ödemek bunu önler.

Tasfiye beni tek seferde silip süpürür mü?

Normal tasfiye (%105–%160) borcun en fazla %50'sini kapatır ve tasfiye eden bonusu **geri ödenen tutar** üzerinden hesaplanır, borcun payı üzerinden değil. Yani borcun yarısını tasfiye etmek teminatın yaklaşık üçte birini alır — ardından oran %200'ün üzerine çıkar ve tehlike bölgesinden hemen ayrılır.

Ancak fiyatlar düşmeye devam ederse tekrar tasfiye edilirsiniz. %105'in altında derin suya girersiniz ve tüm borç bir kerede kapatılır.

Yüksek puanlı bir elması geri almak neden daha pahalı?

İnsanların havuzdan en iyi elmasları seçmesini önlemek için. Kiraz toplamaya yönelik bir vergidir, en fazla %30'dur. Sıradan ve düşük puanlı elmaslar ek ücret ödeme.

Protokol geliri nereye gidiyor?

Hazine soğuk cüzdanı `1FbwjELGMmaomNQq3ZZ6hdgQ17GRGwzAzK`. Adres herkese açıktır ve herkes bakiyesini kontrol edebilir.

Ekip fonlarla kaçabilir mi?

Kontratta çekim fonksiyonu yok, yönetici ayrıcalığı yok ve kod açık ve denetlenebilir. Ancak **hazine anahtarı tek noktadır** — projeye güvenmeniz gereken tek yer. Kontrat da yükseltilemez, bu yüzden her şeyinizi içine koymayın.

Elmas fiyatı nereden geliyor?

Dış veri kaynağı yok. Doğrudan AMM havuzunun bakiye oranını okur ve kimse bunu taklit edemez. Tek bir işlem referans fiyatı en fazla %10 hareket ettirebilir; bu da manipülasyonu çok pahalı kılar.

Anahtarın süresi dolduğunda ne olur?

Hacash kontrat durumu kira öder ve süresi dolan anahtarlar etkisiz olur (`StorageNotActive`). Kontrat izinsiz `rent_keys` sunar: herkes yenileyebilir ve anahtar başına 0,07 HAC kazanabilir. Keeper böyle çalışır.

Ek A: Adresler ve parametreler

Öğe	Değer
Dağıtıcı	`15fv6cNEapTNqYhigMPr38pC1XRKn3Wh5q`
Kontrat nonce	2
Kontrat adresi	**`T1A8kaeWqK6wMUw5UMHCA6tMQ1iBdECyH`**
Hazine (soğuk cüzdan)	`1FbwjELGMmaomNQq3ZZ6hdgQ17GRGwzAzK`
hacds serial	**3000** (ondalık **0**)
hacds toplam arz	5.963.298.700.000.000
`SCORE_SCALE`	1e8 (1 puan = 100 milyon hacds)
Ağ toplam puanı	59.632.987 puan (= ortalama 3.55440306 × 16.777.216 elmas)
`FEE_BPS`	50 (AMM ücreti %0,5)
Ücret bölüşümü	LP %80 / hazine %20
`BORROW_RATIO_BPS`	20.000 (borç çizgisi: %200 teminat oranı, yani en fazla %50 borç)
`LIQ_COLL_RATIO_BPS`	16.000 (tasfiye çizgisi: %160)
`CLOSE_FACTOR_BPS`	5.000 (normal tasfiye en fazla borcun %50'si)
`DEEP_TRIGGER_BPS`	10.500 (%105 altı → derin su tam tasfiye)
`LIQ_BONUS_BPS`	500 (%5 tasfiye eden bonusu, geri ödenen tutar üzerinden)
`LIQ_PROTOCOL_BPS`	100 (bunun %1'i rezerve)
Faiz eğrisi	U=0 → %2, U=35% → %6, U=50% → %46
`LENDABLE_AMM_BPS`	3.000 (AMM HAC'inin yalnızca %30'u borç verilebilir)
`U_MAX_BPS`	5.000 (küresel kullanım sınırı %50)
`BORROWER_CAP_BPS`	2.000 (tek borçlu sınırı %20)
`RES_TARGET_BPS`	300 (batık borç rezervi sınırı %3)
`MAX_DEPOSIT_COUNT`	200 (işlem başına yatırma sınırı)
`RENT_PERIOD`	300 blok
`REF_WINDOW`	300 blok (EMA zaman sabiti, yaklaşık bir gün)
`EMA_MAX_STEP_BPS`	1.000 (referans fiyat tek hareket en fazla %10)
`REF_DEV_BPS`	2.000 (devre kesici: %20 sapma → yeni borçlanma durur)
VM kova sınırları	compute 18.009 / resource 6.100 / storage 111.911
İşlem sınırı	16.384 bayt
Hedef blok süresi	300 saniye

Ek B: Birimler

hacds **ondalık 0**'dır. Zincir üstündeki tam sayı sayının kendisidir — 1 bir

demektir ve kesir yoktur. Bu, önceki sürümden (ondalık 8) daha basittir: atom ile

"birim" arasında gidip gelen dönüşüm yoktur.

Üç kural:

1. **hacds her zaman birim olarak sayılır, dönüşüm yok.** Bakiyeler, havuzlar, teminat, giriş alanları, fiyat teklifleri — hepsi aynı sayıyı gösterir.
2. **HAC farklı bir ölçektir.** Zincir üstü birim zhu'dur (1 HAC = 1e8 zhu) ve arayüzler baştan sona HAC kullanır. Dolayısıyla `add_liquidity(hac_amt, ds_amt)` farklı ölçeklerde iki parametre alır: bir tarafta zhu, diğerinde hacds sayısı. 1e8 kat hata yapmanın en kolay olduğu yer burasıdır; ilk yatırımda biz de yaptık.
3. **Toplam arz 5.963.298.700.000.000, JS `Number.MAX_SAFE_INTEGER`'ın %66'sını aşıyor.** JavaScript'te BigInt, Kotlin'de BigInteger kullanın. `Long` yetmez.

---

*Bu belge, `HacdsDeFi3000.fitsh` kontratının kesinleşmiş parametrelerine karşılık

gelir.*